

1. 判断题

- 1) 任何一个信号都可以分解成一个奇信号和一个偶信号之和的形式。
回答：对。
- 2) 连续时间系统的单位冲激响应是系统单位阶跃响应的导数。
回答：错。必须是线性时不变系统。
- 3) 连续时间系统中，零状态响应等于激励与系统单位冲击响应的卷积，并且与系统的历史信息有关。
回答：错。零状态响应与历史信息无关。
- 4) 一个离散时间系统，输出 $y[n]$ 和输入 $x[n]$, $y[n]=x[n]/n$, 该系统不是线性系统。
回答：错。是线性系统。
- 5) 一个连续时间系统的双边拉普拉斯变换收敛区间 (ROC) 可以是 s 平面上单位圆所包围的区域。
回答：错。ROC 只能是与 $j\omega$ 轴平行的区域。

2. 一个周期为 $2\pi/\omega_0$ 的周期性实信号 $x(t)$ 的傅里叶级数展开, 可以表示成指数形式, 即

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

傅里叶级数展开也可以表示成三角函数的形式

$$x(t) = c_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} [c_k \cos(k\omega_0 t) + d_k \sin(k\omega_0 t)]$$

- 1) 请用 $\{a_k\}(k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots)$ 表示 c_0 , $\{c_k\}(k = \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots)$ 和 $\{d_k\}(k = \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots)$.
- 2) 请证明 $\{c_k\}(k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots)$ 和 $\{d_k\}(k = \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots)$ 都是实数。

解答: $x(t)$ 为实信号 $\Rightarrow x(t) = x^*(t)$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \Rightarrow x^*(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k^* e^{-jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_{-k}^* e^{jk\omega_0 t}$$

对照以上两式, 并考虑 $x(t) = x^*(t)$, 可知

$$a_k = a_{-k}^*, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

特别的, $a_0 = a_0^*$, a_0 为实数。

$$\begin{aligned} x(t) &= a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k e^{jk\omega_0 t} + a_{-k} e^{-jk\omega_0 t}) \\ &= a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k e^{jk\omega_0 t} + a_k^* e^{-jk\omega_0 t}) \\ &= a_0 + 2 \sum_{k=1}^{+\infty} \operatorname{Re}\{a_k e^{jk\omega_0 t}\} \end{aligned}$$

令 $2a_k = c_k - jd_k$, c_k 和 d_k 均为实数, $k = \pm 1, \pm 2, \dots$; 且令 $a_0 = c_0$, 则有

$$x(t) = c_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} [c_k \cos(k\omega_0 t) + d_k \sin(k\omega_0 t)]$$

$\{c_k\}(k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots)$ 和 $\{d_k\}(k = \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots)$ 都是实数, 且有:

$$\begin{aligned} c_0 &= a_0 \\ c_k &= 2\operatorname{Re}\{a_k\}, k = \pm 1, \pm 2, \dots \\ d_k &= -2\operatorname{Im}\{a_k\}, k = \pm 1, \pm 2, \dots \end{aligned}$$

3. 线性时不变因果系统的常系数微分方程,

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

请给出该系统的单位冲击响应 $h(t)$ 和单位阶跃响应 $g(t)$.

方法一: 频域求解

1) 对微分方程两边同时进行傅里叶变换

$$Y(j\omega)[(j\omega)^2 + (j\omega) + 1] = X(j\omega)[(j\omega) + 1]$$

$$\text{系统频率响应 } H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{j\omega + 1}{(j\omega)^2 + (j\omega) + 1}$$

$$\text{令 } H(j\omega) = \frac{a}{j\omega + \frac{1+j\sqrt{3}}{2}} + \frac{b}{j\omega + \frac{1-j\sqrt{3}}{2}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a + b = 1 \\ a \frac{1-j\sqrt{3}}{2} + b \frac{1+j\sqrt{3}}{2} = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{j\pi/6} \\ b = \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{-j\pi/6} \end{cases}$$

单位冲击响应

$$h(t) = F^{-1}\{H(j\omega)\} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} e^{\frac{j\pi}{6}} e^{-\frac{1+j\sqrt{3}}{2}t} + \frac{1}{\sqrt{3}} e^{-\frac{j\pi}{6}} e^{-\frac{1-j\sqrt{3}}{2}t} \right) u(t)$$

$$h(t) = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{-\frac{1}{2}t} \left[e^{j\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2}t\right)} + e^{-j\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2}t\right)} \right] u(t) = \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}t + \frac{\pi}{6}\right) u(t)$$

$$2) \text{ 单位阶跃函数 } u(t) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

阶跃响应的傅里叶变换

$$G(j\omega) = H(j\omega) \left(\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right) = \frac{j\omega + 1}{(j\omega)^3 + (j\omega)^2 + j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{1}{j\omega} - \frac{j\omega}{(j\omega)^2 + (j\omega) + 1} + \pi\delta(\omega) \\ &= \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) - \frac{a}{j\omega + \frac{1+j\sqrt{3}}{2}} - \frac{b}{j\omega + \frac{1-j\sqrt{3}}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} a = \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-j\pi/6} \\ b = \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}e^{j\pi/6} \end{cases}$$

$$\text{单位阶跃响应 } g(t) = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-\frac{j\pi}{6}}e^{-\frac{1+j\sqrt{3}}{2}t} - \frac{1}{\sqrt{3}}e^{\frac{j\pi}{6}}e^{-\frac{1-j\sqrt{3}}{2}t} \right) u(t)$$

$$\begin{aligned} g(t) &= \left\{ 1 - \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-\frac{1}{2}t} \left[e^{-j\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2}t\right)} + e^{j\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2}t\right)} \right] \right\} u(t) \\ &= \left[1 - \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t + \frac{\pi}{6}\right) \right] u(t) \end{aligned}$$

方法二：经典时域求解

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

特征方程为 $\alpha^2 + \alpha + 1 = 0$

$$\text{特征根: } \alpha_1 = -\frac{1+j\sqrt{3}}{2}, \quad \alpha_2 = -\frac{1-j\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{齐次解: } y_h(t) = A_1 e^{-\frac{1+j\sqrt{3}}{2}t} u(t) + A_2 e^{-\frac{1-j\sqrt{3}}{2}t} u(t)$$

$$1) \text{ 冲击响应不含特解, } h(t) = A_1 e^{-\frac{1+j\sqrt{3}}{2}t} u(t) + A_2 e^{-\frac{1-j\sqrt{3}}{2}t} u(t)$$

$$h'(t) = -\frac{1+j\sqrt{3}}{2} A_1 e^{-\frac{1+j\sqrt{3}}{2}t} u(t) - \frac{1-j\sqrt{3}}{2} A_2 e^{-\frac{1-j\sqrt{3}}{2}t} u(t) + A_1 \delta(t) + A_2 \delta(t)$$

$$\begin{aligned} h''(t) &= \frac{-1+j\sqrt{3}}{2} A_1 e^{-\frac{1+j\sqrt{3}}{2}t} u(t) + \frac{-1-j\sqrt{3}}{2} A_2 e^{-\frac{1-j\sqrt{3}}{2}t} u(t) - \frac{1+j\sqrt{3}}{2} A_1 \delta(t) \\ &\quad - \frac{1-j\sqrt{3}}{2} A_2 \delta(t) + A_1 \delta'(t) + A_2 \delta'(t) \end{aligned}$$

将 $h(t)$, $h'(t)$, $h''(t)$ 和 $\delta(t)$ 代入微分方程, 令式子两边的 $\delta(t)$ 和 $\delta'(t)$ 的系数一致, 可得到

$$\begin{cases} A_1 + A_2 - \frac{1+j\sqrt{3}}{2}A_1 - \frac{1-j\sqrt{3}}{2}A_2 = 1 \\ A_1 + A_2 = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A_1 = \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}e^{j\pi/6} \\ A_2 = \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-j\pi/6} \end{cases}$$

$$h(t) = A_1 e^{-\frac{1+j\sqrt{3}}{2}t} u(t) + A_2 e^{-\frac{1-j\sqrt{3}}{2}t} u(t)$$

$$h(t) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} e^{j\pi/6} e^{-\frac{1+j\sqrt{3}}{2}t} + \frac{1}{\sqrt{3}} e^{-j\pi/6} e^{-\frac{1-j\sqrt{3}}{2}t} \right) u(t) = \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}t + \frac{\pi}{6}\right) u(t)$$

2) 考虑阶跃响应，除齐次解外，还应包含特解， $y_p(t) = 1 \ (t > 0)$

所以阶跃响应表达式应为 $g(t) = A_1 e^{-\frac{1+j\sqrt{3}}{2}t} + A_2 e^{-\frac{1-j\sqrt{3}}{2}t} + 1 \ (t > 0)$

$$g(t) = A_1 e^{-\frac{1+j\sqrt{3}}{2}t} u(t) + A_2 e^{-\frac{1-j\sqrt{3}}{2}t} u(t) + u(t)$$

$$g'(t) = -\frac{1+j\sqrt{3}}{2}A_1 e^{-\frac{1+j\sqrt{3}}{2}t} u(t) - \frac{1-j\sqrt{3}}{2}A_2 e^{-\frac{1-j\sqrt{3}}{2}t} u(t) + A_1 \delta(t) + A_2 \delta(t) + \delta(t)$$

$$g''(t) = \frac{-1+j\sqrt{3}}{2}A_1 e^{-\frac{1+j\sqrt{3}}{2}t} u(t) + \frac{-1-j\sqrt{3}}{2}A_2 e^{-\frac{1-j\sqrt{3}}{2}t} u(t) - \frac{1+j\sqrt{3}}{2}A_1 \delta(t) - \frac{1-j\sqrt{3}}{2}A_2 \delta(t) + A_1 \delta'(t) + A_2 \delta'(t) + \delta'(t)$$

将 $g(t)$, $g'(t)$, $g''(t)$ 和 $u(t)$ 代入微分方程，令式子两边的 $\delta(t)$ 和 $\delta'(t)$ 的系数一致，可得到

$$\begin{cases} A_1 + A_2 + 1 - \frac{1+j\sqrt{3}}{2}A_1 - \frac{1-j\sqrt{3}}{2}A_2 = 1 \\ A_1 + A_2 + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A_1 = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{6} = -\frac{1}{\sqrt{3}}e^{-j\pi/6} \\ A_2 = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{6} = -\frac{1}{\sqrt{3}}e^{j\pi/6} \end{cases}$$

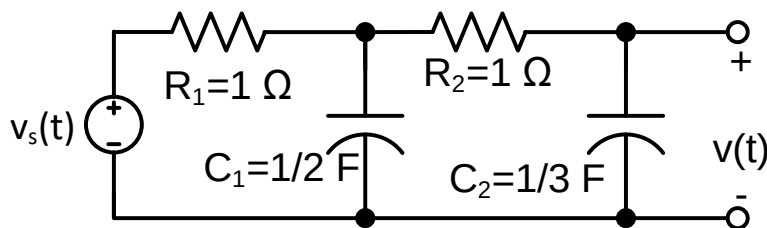
单位阶跃响应

$$g(t) = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}} e^{-\frac{j\pi}{3}} e^{-\frac{1+j\sqrt{3}}{2}t} - \frac{1}{\sqrt{3}} e^{j\pi/3} e^{-\frac{1-j\sqrt{3}}{2}t} \right) u(t)$$

$$= \left[1 - \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t + \frac{\pi}{6}\right) \right] u(t)$$

思考：这里限定系统是因果系统，如果不限定因果系统，则系统响应是否唯一？

4. 如下图所示系统，输入为电压信号 $v_s(t)$ ，输出信号为电容 C_2 上的电压 $v(t)$ 。分别把输入和输出记为 $x(t)$ 和 $y(t)$ 。



- 1) 请写出描述该系统的常数微分方程；
- 2) 输入信号 $x(t) = 20u(-t) + 10\cos(3t)u(t)$ 。在 $t < 0$ 时刻，系统已经充分建立。请给出 $t > 0$ 时间系统的输出信号，并分别指出其零输入响应、零状态响应、自由响应（natural response）、受迫响应（forced response）。

解答：

1) 电阻 R_2 的电流等于电容 C_2 的电流，

$$i_{R2}(t) = i_{C2}(t) = C_2 \frac{dV_{C2}(t)}{dt} = \frac{1}{3} \frac{dy(t)}{dt}$$

电容 C_1 两端的电压等于电阻 R_2 和电容 C_2 的电压之和，

$$V_{C1}(t) = R_2 i_{R2}(t) + V_{C2}(t) = \frac{1}{3} \frac{dy(t)}{dt} + y(t)$$

电阻 R_1 的电流等于电容 C_1 的电流与电阻 R_2 的电流之和，

$$i_{R1}(t) = i_{C1}(t) + i_{R2}(t) = C_1 \frac{dV_{C1}(t)}{dt} + i_{R2}(t) = \frac{1}{6} \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{1}{2} \frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{3} \frac{dy(t)}{dt}$$

输入信号 $x(t) = V_s(t)$ 等于电阻 R_1 两端电压与电容 C_1 两端电压之和

$$x(t) = R_1 i_{R1}(t) + V_{C1}(t) = \frac{1}{6} \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{1}{2} \frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{3} \frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{3} \frac{dy(t)}{dt} + y(t)$$

整理可得常数系数微分方程

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 7 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = 6x(t)$$

2) 分时域求解法、频域求解法（双边拉普拉斯变换）、频域求解法（单边拉普拉斯变换）

（一）时域求解法：

系统特征方程 $\alpha^2 + 7\alpha + 6 = 0$ ，特征根为 $\alpha_1 = -1, \alpha_2 = -6$ 。

$t > 0$ 时，齐次解为 $y_h(t) = A_1 e^{-t} + A_2 e^{-6t}$ ，特解为 $y_p(t) = B_1 \cos 3t + B_2 \sin 3t$ ，完

全解为 $y(t) = y_h(t) + y_p(t) = A_1 e^{-t} + A_2 e^{-6t} + B_1 \cos 3t + B_2 \sin 3t$ 。

以下首先确定特解的系数：

$$x(t) = 10\cos 3t$$

$$y_p(t) = B_1 \cos 3t + B_2 \sin 3t$$

$$y_p'(t) = -3B_1 \sin 3t + 3B_2 \cos 3t$$

$$y_p''(t) = -9B_1 \cos 3t - 9B_2 \sin 3t$$

以上四个式子代入微分方程，可得

$(-9B_1 + 21B_2 + 6B_1)\cos 3t + (-9B_2 - 21B_1 + 6B_2)\sin 3t = 60\cos 3t$
对比两边三角函数的系数, 可得

$$\begin{cases} -3B_1 + 21B_2 = 60 \\ -3B_2 - 21B_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_1 = -\frac{2}{5} \\ B_2 = \frac{14}{5} \end{cases}$$

$t>0$ 时的完全解为

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t) = A_1 e^{-t} + A_2 e^{-6t} - \frac{2}{5} \cos 3t + \frac{14}{5} \sin 3t$$

一阶和二阶导数分别为

$$\begin{aligned} y'(t) &= -A_1 e^{-t} - 6A_2 e^{-6t} + \frac{6}{5} \sin 3t + \frac{42}{5} \cos 3t \\ y''(t) &= A_1 e^{-t} + 36A_2 e^{-6t} + \frac{18}{5} \cos 3t - \frac{126}{5} \sin 3t \end{aligned}$$

在 $t=0^+$ 时刻,

$$y(0^+) = A_1 + A_2 - \frac{2}{5}, \quad y'(0^+) = -A_1 - 6A_2 + \frac{42}{5}, \quad y''(0^+) = A_1 + 36A_2 + \frac{18}{5}$$

接下来确定 initial condition (post-initial, $t=0^+$) 的数值, 从而确定齐次解的系数。

(i) 从 $t=0$ 到 $t=0^+$ 时刻, 电容 C_2 上的电压不能跳变, $y(0^+) = y(0^-) = 20$.

$$A_1 + A_2 - \frac{2}{5} = 20 \quad (1)$$

(ii) 从 $t=0$ 到 $t=0^+$ 时刻, 电容 C_1 上的电压不能跳变, $V_{C1}(0^+) = V_{C1}(0^-) = 20$.

考虑到 $V_s(0^+) = 10$, 电阻 R_1 上的瞬间电流 $i_{R1}(0^+) = \frac{V_s(0^+) - V_{C1}(0^+)}{R_1} = -10$.

按前述分析, $i_{R1}(t) = \frac{1}{6} \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{1}{2} \frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{3} \frac{dy(t)}{dt}$

$$\begin{aligned} i_{R1}(0^+) &= \frac{1}{6} y''(0^+) + \frac{5}{6} y'(0^+) \Rightarrow y''(0^+) + 5y'(0^+) = -60 \\ &\Rightarrow A_1 + 36A_2 + \frac{18}{5} + 5 \left(-A_1 - 6A_2 + \frac{42}{5} \right) = -60 \end{aligned} \quad (2)$$

式子(1)和(2)可解得 $A_1 = \frac{114}{5}$, $A_2 = -\frac{12}{5}$

$t>0$ 时的系统输出 (完全解) 为

$$y(t) = \frac{114}{5} e^{-t} - \frac{12}{5} A_2 e^{-6t} - \frac{2}{5} \cos 3t + \frac{14}{5} \sin 3t$$

其中, 自由响应为 $y_n(t) = \frac{114}{5} e^{-t} - \frac{12}{5} A_2 e^{-6t}$,

受迫响应为 $y_f(t) = -\frac{2}{5} \cos 3t + \frac{14}{5} \sin 3t$.

零输入响应, 只包含齐次解, $y_{zi}(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-6t}$ ($t>0$).

一阶和二阶导数分别为

$$\begin{aligned}y'_{zi}(t) &= -C_1 e^{-t} - 6C_2 e^{-6t} \\y''_{zi}(t) &= C_1 e^{-t} + 36C_2 e^{-6t}\end{aligned}$$

需要确定零输入响应的 initial condition。

零输入响应，意味着从 $t=0^+$ 时刻起来，输入信号 $V_s(t) = 0$ 。

(i) 从 $t=0^-$ 到 $t=0^+$ 时刻，电容 C_2 上的电压不能跳变， $y_{zi}(0^+) = y_{zi}(0^-) = 20$ 。

$$C_1 + C_2 = 20 \quad (3)$$

(ii) 从 $t=0^-$ 到 $t=0^+$ 时刻，电容 C_1 上的电压不能跳变， $V_{C1}(0^+) = V_{C1}(0^-) = 20$ 。

考虑到 $V_s(0^+) = 0$ ，电阻 R_1 上的瞬间电流 $i_{R1}(0^+) = \frac{V_s(0^+) - V_{C1}(0^+)}{R_1} = -20$ 。

按前述分析， $i_{R1}(0^+) = \frac{1}{6}y''_{zi}(0^+) + \frac{5}{6}y'_{zi}(0^+) \Rightarrow y''_{zi}(0^+) + 5y'_{zi}(0^+) = -120$

$$\Rightarrow C_1 + 36C_2 + 5(-C_1 - 6C_2) = -60 \quad (4)$$

式子(3)和(4)可解得 $C_1 = 24$, $C_2 = -4$ 。

$\therefore$ 零输入响应 $y_{zi}(t) = 24e^{-t} - 4e^{-6t}$ ($t > 0$)。

$\therefore$ 零状态响应

$$y_{zs}(t) = y(t) - y_{zi}(t) = -\frac{6}{5}e^{-t} + \frac{8}{5}e^{-6t} - \frac{2}{5}\cos 3t + \frac{14}{5}\sin 3t$$

说明：

- (1) 求解 $t > 0$ 时的系统响应，initial condition 应该是 $t=0^+$ 时刻的系统状态(post-initial condition)。某些系统， $t=0^+$ 时刻的系统状态(post-initial condition)和 $t=0^-$ 时刻的系统状态(pre-initial condition)一致，但是不要被“一叶障目”，误以为所有的 pre-initial condition 和 post-initial condition 都一致。
- (2) 同一个系统，可以找出不同的 initial condition 组合，比如这道题考虑 C_2 的电压和 R_1 的电流来确定 initial condition (上面解答)，也可以考虑 C_2 的电压和 C_1 的电压来确定 initial condition (有的同学作业是这么求解的，表达式比上面的解答更简单一些)。同一个系统，不同的 initial condition 组合求解的结果肯定是一致的(殊途同归)。

(二) 频域求解法(双边拉普拉斯变换)

常系数微分方程为 $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 7\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = 6x(t)$

两边均进行双边拉普拉斯变换

$$s^2 Y(s) + 7sY(s) + 6Y(s) = 6X(s)$$

系统函数为

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{6}{s^2 + 7s + 6}$$

考虑到系统为因果系统，所以 ROC 为 $\text{Re}\{s\} > -1$ 。

输入信号为 $x(t) = 20u(-t) + 10\cos(3t)u(t)$ ，分为两部分：

$$x_1(t) = 20u(-t), \text{ 和 } x_2(t) = 10\cos(3t)u(t)$$

对于 $x_1(t)$ 的响应是系统的零输入响应 $y_{zi}(t)$ ，对于 $x_2(t)$ 的响应是系统的零状态响应 $y_{zs}(t)$ 。

(i) 求解零输入响应 $y_{zi}(t)$

$x_I(t)=20u(-t)$ 的双边拉普拉斯变换为 $X_1(s)=-\frac{20}{s}$, ROC 为 $\mathcal{Re}\{s\} < 0$.

$y_{zi}(t)$ 的双边拉普拉斯变换为

$$Y_{zi}(s) = X_1(s)H(s) = -\frac{20}{s} \cdot \frac{6}{s^2 + 7s + 6}, \quad \text{ROC 为 } -1 < \mathcal{Re}\{s\} < 0$$

令

$$Y_{zi}(s) = -120 \left(\frac{a_1}{s} + \frac{b_1}{s+1} + \frac{c_1}{s+6} \right), \quad \text{ROC 为 } -1 < \mathcal{Re}\{s\} < 0$$

$$a_1 = s \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s^2 + 7s + 6} \Big|_{s=0} = \frac{1}{6}$$

$$b_1 = (s+1) \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s^2 + 7s + 6} \Big|_{s=-1} = -\frac{1}{5}$$

$$c_1 = (s+6) \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s^2 + 7s + 6} \Big|_{s=-6} = \frac{1}{30}$$

由上可知, $y_{zi}(t)$ 的双边拉普拉斯变换为

$$Y_{zi}(s) = -\frac{20}{s} + \frac{24}{s+1} - \frac{4}{s+6}, \quad \text{ROC 为 } -1 < \mathcal{Re}\{s\} < 0$$

对其进行拉普拉斯逆变换, 可得系统的零输入响应为

$$y_{zi}(t) = 20u(-t) + 24e^{-t}u(t) - 4e^{-6t}u(t)$$

注意: 这里给出的零输入响应把 $t < 0$ 部分也包含进来了, 而前面时域求解法只给出了 $t > 0$ 部分的表达式, 其实是不完整的。

(ii) 求解零状态响应 $y_{zs}(t)$ 。

$x_2(t)=10\cos(3t)u(t)$ 的双边拉普拉斯变换为 $X_2(s)=10\frac{s}{s^2+9}$, ROC 为 $\mathcal{Re}\{s\} > 0$.

$y_{zs}(t)$ 的双边拉普拉斯变换为

$$Y_{zs}(s) = X_2(s)H(s) = 10 \frac{s}{s^2 + 9} \cdot \frac{6}{s^2 + 7s + 6}, \quad \text{ROC 为 } \mathcal{Re}\{s\} > 0$$

令

$$Y_{zi}(s) = 60 \left(\frac{a_2}{s+1} + \frac{b_2}{s+6} + \frac{c_2}{s+j3} + \frac{d_2}{s-j3} \right), \quad \text{ROC 为 } \mathcal{Re}\{s\} > 0$$

$$a_2 = (s+1) \cdot \frac{s}{s^2 + 9} \cdot \frac{1}{s^2 + 7s + 6} \Big|_{s=-1} = -\frac{1}{50}$$

$$b_2 = (s+6) \cdot \frac{s}{s^2 + 9} \cdot \frac{1}{s^2 + 7s + 6} \Big|_{s=-6} = \frac{2}{75}$$

$$c_2 = (s+j3) \cdot \frac{s}{s^2 + 9} \cdot \frac{1}{s^2 + 7s + 6} \Big|_{s=-j3} = -\frac{1-j7}{300}$$

$$d_2 = (s - j3) \cdot \frac{s}{s^2 + 9} \cdot \frac{1}{s^2 + 7s + 6} \Big|_{s=j3} = -\frac{1+j7}{300}$$

由上可知, $y_{zs}(t)$ 的双边拉普拉斯变换为

$$Y_{zs}(s) = -\frac{6}{5} \cdot \frac{1}{s+1} + \frac{8}{5} \cdot \frac{4}{s+6} - \frac{1-j7}{5} \cdot \frac{1}{s+j3} - \frac{1+j7}{5} \cdot \frac{1}{s-j3}, \text{ROC } \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

后两项合并, 可得

$$Y_{zs}(s) = -\frac{6}{5} \cdot \frac{1}{s+1} + \frac{8}{5} \cdot \frac{4}{s+6} - \frac{1}{5} \cdot \frac{2s-42}{s^2+9}, \text{ROC } \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

第三项再拆解一下, 可得

$$Y_{zs}(s) = -\frac{6}{5} \cdot \frac{1}{s+1} + \frac{8}{5} \cdot \frac{4}{s+6} - \frac{2}{5} \cdot \frac{s}{s^2+9} + \frac{14}{5} \cdot \frac{3}{s^2+9}, \text{ROC } \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

对其进行拉普拉斯逆变换, 可得系统的零状态响应为

$$y_{zs}(t) = -\frac{6}{5}e^{-t}u(t) + \frac{8}{5}e^{-6t}u(t) - \frac{2}{5}\cos(3t)u(t) + \frac{14}{5}\sin(3t)u(t)$$

系统完全解为

$$\begin{aligned} y(t) &= y_{zi}(t) + y_{zs}(t) \\ &= 20u(-t) + \frac{114}{5}e^{-t}u(t) - \frac{12}{5}e^{-6t}u(t) - \frac{2}{5}\cos(3t)u(t) + \frac{14}{5}\sin(3t)u(t) \end{aligned}$$

说明:

- (1) 无法对输入信号 $x(t)=20u(-t)+10\cos(3t)u(t)$ 直接进行双边拉普拉斯变换, 因为 $x_1(t)=20u(-t)$ 和 $x_2(t)=10\cos(3t)u(t)$ 的双边拉普拉斯变换 ROC 没有交集。但, 根据线性系统的 superposition 特性, 可以分别对 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 求解, 最后叠加就可以得到系统的完全响应。
- (2) 用双边拉普拉斯变换求解, 可以把 $t<0$ 时刻和 $t>0$ 时刻的表达式统一在一起, 这是前面时域法所不能做到的。

(三) 频域求解法 (单边拉普拉斯变换)

$\frac{dy(t)}{dt}$ 的单边拉普拉斯变换为 $sY(s) - y(0^-)$

$\frac{d^2y(t)}{dt^2}$ 的单边拉普拉斯变换为

$$s[sY(s) - y(0^-)] - y'(0^-) = s^2Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-)$$

$t=0$ 时刻, 系统已经稳定建立, $y(0^-) = 20$, $y'(0^-) = 0$

输入信号 $x(t)=20u(-t)+10\cos(3t)u(t)$ 的单边拉普拉斯变换 (忽略 $t<0$ 部分即可) 为

$$X(s) = 10 \frac{s}{s^2 + 9}$$

常系数微分方程为 $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 7\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = 6x(t)$

常系数微分方程两边均进行单边拉普拉斯变换

$$s^2Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-) + 7[sY(s) - y(0^-)] + 6Y(s) = 6X(s)$$

$$s^2 y(s) - 20s + 7s y(s) - 140 + 6y(s) = 60 \frac{s}{s^2 + 9}$$

$$(s^2 + 7s + 6)y(s) = 20s + 140 + 60 \frac{s}{s^2 + 9}$$

$$y(s) = \frac{20s}{s^2 + 7s + 6} + \frac{140}{s^2 + 7s + 6} + 60 \frac{s}{s^2 + 9} \cdot \frac{1}{s^2 + 7s + 6}$$

对上式进行单边拉普拉斯逆变换，即可求得系统输出在 $t > 0$ 时的表达式，其中前两项的逆变换为零输入响应，第三项的逆变换为零状态响应。

$$(i) \ y(s) \text{ 的表达式前两项为 } \frac{20s}{s^2 + 7s + 6} + \frac{140}{s^2 + 7s + 6} = 20 \frac{s+7}{s^2 + 7s + 6} = \frac{24}{s+1} - \frac{4}{s+6}$$

对其进行逆单边拉普拉斯变换，可得零输入响应为

$$y_{zi}(t) = 24e^{-t} - 4e^{-6t} \quad t > 0$$

(ii) $y(s)$ 的表达式第三项为

$$60 \frac{s}{s^2 + 9} \cdot \frac{1}{s^2 + 7s + 6} = -\frac{6}{5} \cdot \frac{1}{s+1} + \frac{8}{5} \cdot \frac{4}{s+6} - \frac{2}{5} \cdot \frac{s}{s^2 + 9} + \frac{14}{5} \cdot \frac{3}{s^2 + 9}$$

对其进行逆单边拉普拉斯变换，可得系统的零状态响应为

$$y_{zs}(t) = -\frac{6}{5}e^{-t} + \frac{8}{5}e^{-6t} - \frac{2}{5}\cos(3t) + \frac{14}{5}\sin(3t) \quad t > 0$$

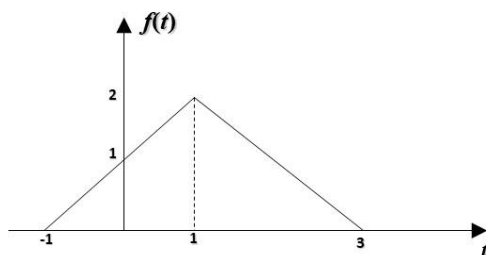
系统完全解为

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t) = \frac{114}{5}e^{-t} - \frac{12}{5}e^{-6t} - \frac{2}{5}\cos(3t) + \frac{14}{5}\sin(3t) \quad t > 0$$

说明：

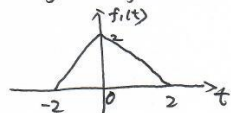
- (1) 利用单边拉普拉斯变换进行频域求解，和前面的时域法一样，只能给出 $t > 0$ 的系统输出；但是与时域法相比，避开了从 pre-initial condition 去确定 post-initial condition 的步骤，非常方便。
- (2) 双边拉普拉斯变换频域求解法，可以给出 $-\infty < t < +\infty$ 范围内的输出表达式，但是如何把系统初始条件包含进去，不是很方便。如果系统初始条件很复杂的话，没有很好的方法来表示。（本例题系统的 pre-initial condition 比较简单，所以求解比较顺利）

5. 如下图所示信号 $f(t)$, 其傅里叶变换为 $\mathcal{F}\{f(t)\} = F(j\omega) = |F(j\omega)|e^{j\varphi(j\omega)}$.



- 1) 给出 $\varphi(j\omega)$ 的表达式;
- 2) 计算 $F(j0)$;
- 3) 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) d\omega$;
- 4) 画出 $\mathcal{F}^{-1}\{\text{Re}[F(j\omega)]\}$ 的波形。

解: (1) 令 $f(t) = f_1(t-1)$, 则 $F(j\omega) = e^{-j\omega} F_1(j\omega)$



$f_1(t)$ 是实偶信号, 则 $F_1(j\omega)$ 为实函数且偶对称,

$$F_1(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) e^{j\omega t} dt = \int_{-2}^{+2} f_1(t) \cos \omega t dt > 0 \quad (\forall \omega)$$

$$\therefore \varphi(\omega) = \angle e^{-j\omega} = -\omega$$

$$(2) \quad F(j0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{j0t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = 4$$

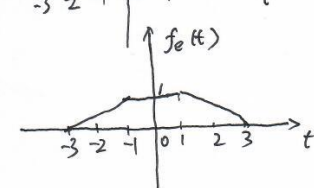
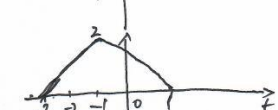
$$(3) \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{-j\omega t} d\omega$$

$$\therefore \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) d\omega = 2\pi f(0) = 2\pi$$

~~$$(4) \quad \text{Re}\{F(j\omega)\} = \mathcal{F}^{-1}\{f(t)\}$$~~

$$(4) \quad f_e(t) = \frac{f(t) + f(-t)}{2}$$

$$f_e(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \text{Re}\{F(j\omega)\}$$



$$f(t) = f_e(t) + f_o(t)$$

$$F(j\omega) = \mathcal{F}\{f_e(t)\} + \mathcal{F}\{f_o(t)\}$$

$f_e(t)$ is real and even,

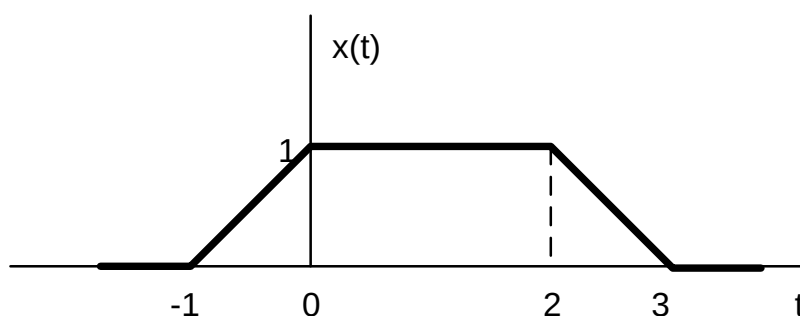
$\Rightarrow \mathcal{F}\{f_e(t)\}$ is real and even

$f_o(t)$ is real and odd

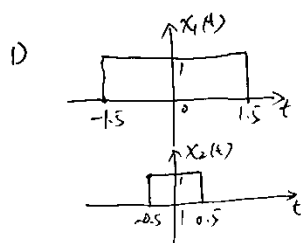
$\Rightarrow \mathcal{F}\{f_o(t)\}$ is purely imaginary and odd

$$\therefore \mathcal{F}\{f_e(t)\} = \text{Re}\{F(j\omega)\}$$

6. 如图所示信号 $x(t)$,



- 1) 给出其傅里叶变换的表达式。
- 2) 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$
- 3) $y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(t - 4k)$, 请给出 $y(t)$ 的傅里叶级数和傅里叶变换表达式。



$$x_3(t) = x_1(t) * x_2(t)$$

$$X_3(j\omega) = X_1(j\omega) X_2(j\omega) = \frac{2\sin 1.5\omega}{\omega} \cdot \frac{2\sin 0.5\omega}{\omega}$$

$$x(t) = x_3(t)$$

$$X(j\omega) = e^{-j\omega} \frac{4\sin 1.5\omega \sin 0.5\omega}{\omega^2}$$

2) ~~$f(t)$ 为实信号, $f(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} F(j\omega)$~~
 $x(t)$ 为实信号, $x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X^*(j\omega)$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega &= \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) \cdot X^*(j\omega) e^{-j\omega t} d\omega \Big|_{t=0} \\ &= 2\pi \cdot x(t) * x(t) \Big|_{t=0} \\ &= 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \cdot x(t-\tau) d\tau \Big|_{t=0} \\ &= 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(\tau) d\tau \\ &= 2\pi \cdot \frac{8}{3} \\ &= \frac{16\pi}{3} \end{aligned}$$

3) $y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\frac{\pi}{2}t}$ $a_k = \frac{1}{T} X(j\omega) \Big|_{\omega=k\frac{\pi}{2}} = e^{j\frac{k\pi}{2}} \frac{16\sin\frac{3k\pi}{4}\sin\frac{k\pi}{4}}{k^2\frac{\pi^2}{2}}$

$$Y(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k 2\pi \delta(\omega - k\frac{\pi}{2})$$

7. 求解下列 s 域表达式的反拉普拉斯变换

1) $X(s) = \ln \frac{s+1}{s+3}$

2) $Y(s) = \frac{s-2}{s^2(s+1)^3}$, 仅考虑时域上的右边(right-sided)信号

1) $X(s) = \ln \frac{s+1}{s+3} = \ln(s+1) - \ln(s+3)$

$$\frac{dX(s)}{ds} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+3}$$

① $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{dX(s)}{ds}\right\} = e^{-t}u(t) - e^{-3t}u(t), \operatorname{Re}\{s\} > -1$

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = -t^{-1}e^{-t}u(t) + t^{-1}e^{-3t}u(t), \operatorname{Re}\{s\} > -1$$

② $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{dX(s)}{ds}\right\} = -e^{-t}u(-t) - e^{-3t}u(t) \quad -3 < \operatorname{Re}\{s\} < -1$

~~$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{dX(s)}{ds}\right\}$~~

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = t^{-1}e^{-t}u(t) + t^{-1}e^{-3t}u(t) \quad -3 < \operatorname{Re}\{s\} < -1$$

③ $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{dX(s)}{ds}\right\} = -e^{-t}u(-t) + e^{-3t}u(t), \operatorname{Re}\{s\} < -3$

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = t^{-1}e^{-t}u(-t) - t^{-1}e^{-3t}u(-t), \operatorname{Re}\{s\} < -3$$

2) $F(s) = \frac{a_1}{s^2} + \frac{a_2}{s} + \frac{a_3}{(s+1)^2} + \frac{a_4}{(s+1)^3} + \frac{a_5}{s+1}$

$$a_1 = F(s)s^2|_{s=0} = \frac{s-2}{(s+1)^3}|_{s=0} = -2$$

$$a_2 = \frac{dF(s)s^2}{ds}|_{s=0} = \frac{-2s+7}{(s+1)^4}|_{s=0} = 7$$

$$a_3 = F(s)(s+1)^2|_{s=-1} = \frac{s-2}{s^2}|_{s=-1} = -3$$

$$a_4 = \frac{dF(s)(s+1)^3}{ds}|_{s=-1} = \frac{-s+4}{s^3}|_{s=-1} = -5$$

$$a_5 = \frac{d^2F(s)(s+1)^3}{2! ds^2}|_{s=-1} = \frac{s-6}{s^4}|_{s=-1} = -7$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \left(-2t + 7 - \frac{3}{2}t^2e^{-t} - 5te^{-t} - 7e^{-t}\right)u(t)$$

8. 某因果线性时不变 (LTI) 系统具有如下特性:

- 1) 系统传输函数是有理式, 有且只有两个极点, 分别是 $s=-2$ 和 $s=-4$;
- 2) 如果 $x(t)=1$, 则 $y(t)=0$;
- 3) 在 $t=0^+$ 时刻的单位冲击响应值 $h(0^+)=1$.

请给出该系统的传输函数.

解: 根据条件 1, $H(s) = \frac{p(s)}{(s+2)(s+4)}$

条件 2, $x(t)=1=e^{0t}$, LT 系统得到 $y(t)=H(j0) \cdot e^{0t}$

$$\therefore H(j0) \cdot e^{0t} = 0 \Rightarrow \frac{p(j0)}{2 \times 4} = 0 \Rightarrow p(j0) = 0$$

$$\therefore p(s) \text{ 必包含因式 } s, \text{ 可令 } p(s) = s q(s)$$

据条件 3, 根据初值定理

$$h(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s H(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2 q(s)}{(s+2)(s+4)} = 1$$

如果 $q(s)$ 阶数 ≥ 1 , 则上述积分不收敛, $\therefore q(s)$ 只能是常数

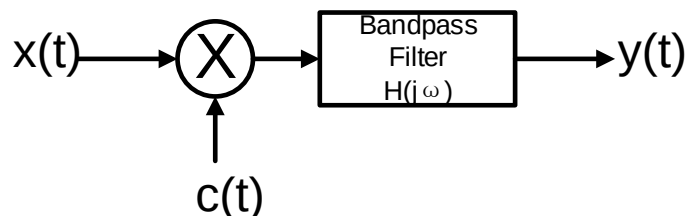
$$\lim_{s \rightarrow \infty} q(s) = 1, \therefore q(s) = 1$$

$$\therefore H(s) = \frac{s}{(s+2)(s+4)}$$

9. 如下图所示系统，输入信号 $x(t)$ 与本振信号 $c(t)$ 相乘后，通过一个理想带通滤波器 $H(j\omega)$ 得到输出信号 $y(t)$ 。输入信号为 $x(t) = \sum_{k=-10}^{10} (k+20) \cos[2\pi(f_c + kB + 0.25B)t]$ ($f_c \gg B$)，载波信号为 $c(t) = \cos(2\pi f_c t)$ ，理想带通滤波器的

传输函数 $H(j\omega) = \begin{cases} 1, & 4.5B < \left| \frac{\omega}{2\pi} \right| < 5.5B \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$ 。请画出输出信号的频谱示意图（必须在图上清晰的标注频谱幅度信息）。

图（必须在图上清晰的标注频谱幅度信息）。



解答：

输入信号的频谱

$$X(j\omega) = \pi \sum_{k=-10}^{10} (k+20) \delta[\omega + 2\pi(f_c + kB + 0.25B)] \\ + \pi \sum_{k=-10}^{10} (k+20) \delta[\omega - 2\pi(f_c + kB + 0.25B)]$$

考虑正、负频率，以 $-2\pi f_c$ 和 $2\pi f_c$ 为中心，各有 21 根谱线（impulse）。

载波信号为 $c(t)$ 的频谱

$$C(j\omega) = \pi \delta(\omega - 2\pi f_c) + \pi \delta(\omega + 2\pi f_c)$$

记滤波器输入信号为 $z(t)$ ，其频谱为

$$Z(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * C(j\omega)$$

$$C(j\omega) = \frac{\pi}{2} \sum_{k=-10}^{10} (k+20) \delta[\omega + 2\pi(2f_c + kB + 0.25B)] \quad (\text{Part A})$$

$$+ \frac{\pi}{2} \sum_{k=-10}^{10} (k+20) \delta[\omega + 2\pi(kB + 0.25B)] \quad (\text{Part B})$$

$$+ \frac{\pi}{2} \sum_{k=-10}^{10} (k+20) \delta[\omega - 2\pi(kB + 0.25B)] \quad (\text{Part C})$$

$$+ \frac{\pi}{2} \sum_{k=-10}^{10} (k+20) \delta[\omega - 2\pi(2f_c + kB + 0.25B)] \quad (\text{Part D})$$

A、B、C、D 四部分，每部分 21 根谱线（impulse）。

其中，A 部分和 D 部分分别以 $-2f_c$ 和 $2f_c$ 为中心频率，远远大于滤波器的通带频率 ($2f_c \gg 5.5B$)，不能通过滤波器。

B 部分，21 根谱线的频率为 $-kB - 0.25B$ ($k = -10, \dots, 10$)，其中

$k = -5$ ，对应谱线频率为 $4.75B$ ，可以通过带通滤波器，系数为 $\frac{15\pi}{2}$ ；

$k = 5$ ，对应谱线频率为 $-5.25B$ ，可以通过带通滤波器，系数为 $\frac{25\pi}{2}$ 。

C 部分，21 根谱线的频率为 $kB + 0.25B$ ($k = -10, \dots, 10$)，其中

$k = -5$ ，对应谱线频率为 $-4.75B$ ，可以通过带通滤波器，系数为 $\frac{15\pi}{2}$ ；

$k = 5$ ，对应谱线频率为 $5.25B$ ，可以通过带通滤波器，系数为 $\frac{25\pi}{2}$ 。

系统最终输出的频谱包含四根谱线，画图如下：

